

ΕΣΕ220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ TAYLOR

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

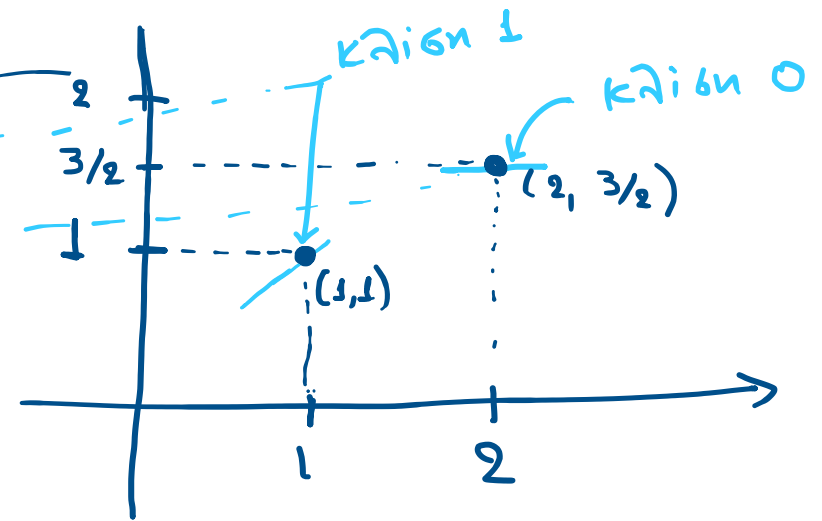
Παρεμβολή Hermite

- ▶ Δεδομένα: $\{(x_i, f(x_i), f'(x_i))\}, i=0,1,\dots,n$
- ▶ Ζητούμενο: Ένα πολυώνυμο p , ελάχιστου βαθμού, για το οποίο ισχύει:
$$p(x_i) = f(x_i), \quad p'(x_i) = f'(x_i), \quad i=0,1,\dots,n$$
- ▶ Για να έχουμε μοναδική λύση θα πρέπει το πλήθος των αγνώστων να είναι το ίδιο με το πλήθος των δεδομένων.
- ▶ Απάντηση: Υπάρχει ένα και μοναδικό πολυώνυμο, βαθμού μικρότερου ή ίσου με $2(n+1)-1$, το οποίο παρεμβάλλεται στα σημεία αυτά.
- ▶ Τυπική επιλογή συναρτήσεων για παρεμβολή **Hermite** είναι τα κατά τμήματα πολυώνυμα 3ου βαθμού.

Παράδειγμα Παρεμβολής Hermite

Έστω (x, y, y')
τα δεδομένα $(1, 1, 1)$
 $(2, \frac{3}{2}, 0)$

Να υπολογίσετε το πολυώνυμο P
παρεμβολής Hermite στα
παραπάνω σημεία.



2 σημεία $\Rightarrow$ 4 επιβιώσεις
 $\left(\begin{array}{l} 2 \text{ για } y, P(x_i) = y_i \\ 2 \text{ για } y', P'(x_i) = y'_i \end{array} \right)$

κατά το ορισμένο πρόβλημα
 $\Rightarrow$ 4 άγνωστοι $\Rightarrow$ 4 συνεκτάσεις
 $\Downarrow$
 3ου βαθμού

$$P(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 \Rightarrow P'(x) = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2$$

$$p(1) = 1 \Rightarrow c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 1$$

$$p(2) = \frac{3}{2} \Rightarrow c_0 + 2c_1 + 4c_2 + 8c_3 = \frac{3}{2}$$

$$p'(1) = 1 \Rightarrow c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 1$$

$$p'(2) = 0 \Rightarrow c_1 + 4c_2 + 12c_3 = 0$$

Μορφή πίνακα :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Λύση συστήματος} \\ c = \begin{bmatrix} : \\ : \end{bmatrix}$$

Άσκηση:
Ολοκληρώστε όλα τα
πειρακώδη "γιατί".

Κατά Τμήματα Κυβική Παρεμβολή Hermite

- ▶ Η παρεμβάλλουσα είναι κατά τμήματα πολυώνυμο 3ου βαθμού με συνεχή 1ης τάξης παραγωγή.
- ▶ Με $n+1$ κόμβους χρειάζεται να υπολογίσουμε $4n$ συντελεστές (γιατί;;).
- ▶ $2(n+1)$ συνθήκες από τα δεδομένα μας δίδουν τις $4n$ σχέσεις που χρειαζόμαστε (γιατί;;)..
- ▶ Οι συναρτήσεις βάσης που χρησιμοποιούμε εδώ είναι οι $V_i(x)$, $S_i(x)$, $i=0,1,\dots,n$

με

$$\begin{cases} V_i(x_j) = \delta_{ij}, & V_i'(x_j) = 0 \\ S_i(x_j) = 0, & S_i'(x_j) = \delta_{ij} \end{cases}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

οπότε η παρεμβάλλουσα γράφεται σαν

$$g(x) = \sum_{i=0}^n \left(\underline{f(x_i)} \underline{V_i(x)} + \underline{f'(x_i)} \underline{S_i(x)} \right)$$

Παρεμβολή με κατά τμήματα κυβικές Hermit συναρτήσεις

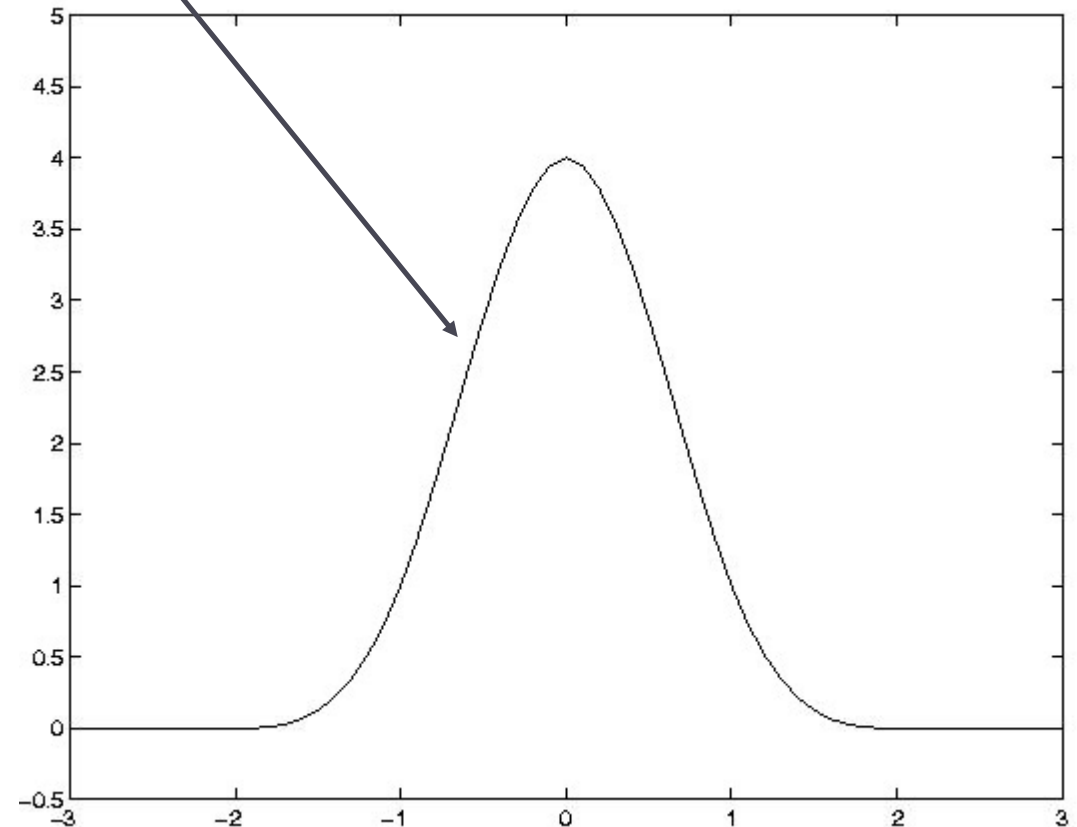
Η g (κυβική spline) παρεμβάλλεται στην f , όπου:

$$g \in C^1([a,b]), \quad g = \sum_i f(x_i)V_i + f'(x_i)S_i$$

$$g(x_i) = f(x_i), g'(x_i) = f'(x_i)$$

Το a-priori σφάλμα της προσέγγισης είναι

$$\|g - f\|_{\infty} \leq \frac{h^2}{384} \|f^{(4)}\|_{\infty}$$



Διακριτές συναρτήσεις

- ▶ Σύνολο σημείων $\rightarrow$ δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε το σφάλμα σε σχέση με άλλα σημεία που μας ενδιαφέρουν και που δεν έχουμε δεδομένα.
- ▶ Η επιλογή της μεθόδου παρεμβολής βασίζεται στο χώρο από όπου προέρχεται το πρόβλημα και στις ιδιότητες που θέλουμε να έχει η παρεμβάλλουσα.

Εκτίμηση σφάλματος εκ των υστέρων (a-posteriori)

- ▶ Αν έχουμε p ή s παρεμβάλλουσες της f τότε μπορούμε να μετρήσουμε το σφάλμα της παρεμβολής με διάφορους τρόπους (ωστόσο ισοδύναμους):
 - ▶ Ολοκλήρωμα της διαφοράς τους σε όλο το διάστημα των σημείων παρεμβολής.
 - ▶ Μέγιστη κατά απόλυτη τιμή διαφορά τους σε ένα μεγάλο σύνολο σημείων (εκτός των σημείων παρεμβολής) .

Υλικό από το MatLab για παρεμβολή

- ☺ `polyfit(x,y,length(x)-1) + polyval(syntelestes , xplot)`
- ☺ `interp1(x, y, '*****')`
- ☺ `spline(.....) + ppval(.....)`
- ☺ `interp2(.....)` για 2-διάστατη παρεμβολή
- ☺ `interp3(.....)` για 3-διάστατη παρεμβολή
- ☺ Δικό σας λογισμικό.....

Βιβλιογραφία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ. Καρακασίδης
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

- ▶ Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass
https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/
- ▶ Ανοικτή ιστοσελίδα
<https://courses.e-ce.uth.gr/ECE220/index.html>
- ▶ Π. Τσομπανοπούλου, 316, yota@uth.gr